

種も食べよう ～種のビタミンC含有量と加熱による変化～

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 19回生 石田遥香 佐々木菜結 中山璃音

序論

私たちは、野菜や果物の種を食べることによって食品ロスの削減を目指し、種のビタミンC量に着目した。野菜や果物の可食部と種のビタミンC量を比較し、種は食べることができるのか、またその調理方法について調べることをリサーチクエストとし、可食部のビタミンC量が多い野菜や果物は、種のビタミンC量も多くなると仮説を立て、研究に臨んだ。

研究手法1～可食部と種の比較～

＜試薬＞ヨウ素 ヨウ化カリウム

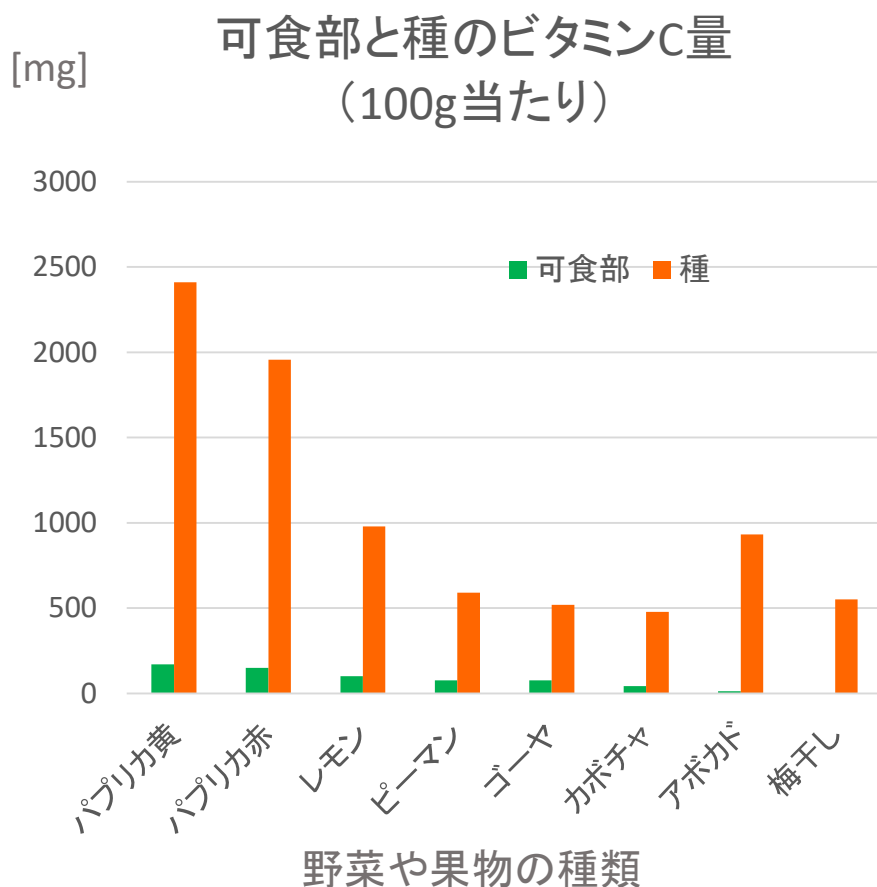
チオ硫酸ナトリウム(0.0126mol/L) エタノール

デンプン溶液 野菜や果物の種

＜方法＞

- ①種を水と混合し、ミキサーで粉砕する。
- ②①をろ過して10mlずつコニカルビーカーに入れる。
- ③ビュレットにヨウ素溶液を入れて、ビュレットスタンドにセットし、ヨウ素溶液を滴下する。これを5回繰り返し、平均値を求める。
- ④平均値を公式に代入し、種のビタミンC量を求める。

結果と考察1



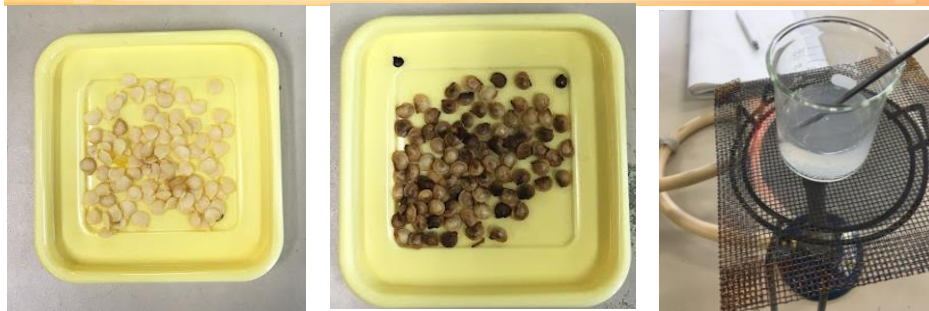
可食部のビタミンCの量はパプリカ黄、パプリカ赤、レモンの順になっていた。種もアボカドと梅干し以外は仮説通りの結果になった。どの種類も可食部よりも種のほうがビタミンC量が多くなっているが、1種類当たり種は約2g程と非常にとりづらく、生のままだと種や野菜や果物独特のにおいがするため、主に加熱を利用する調理方法を調べることにした。

研究手法2～加熱方法による比較～

加熱の方法によるビタミンC量の変化を比較した。

- ①(1)2～3分間炒め、研究手法1と同様に滴定する。
(2)ろ過したものを40.60.80.90℃に達するまで加熱し、研究手法1と同様に滴定する。
- ②平均値を求め、公式に代入し、種のビタミンC量を求める。

結果と考察2

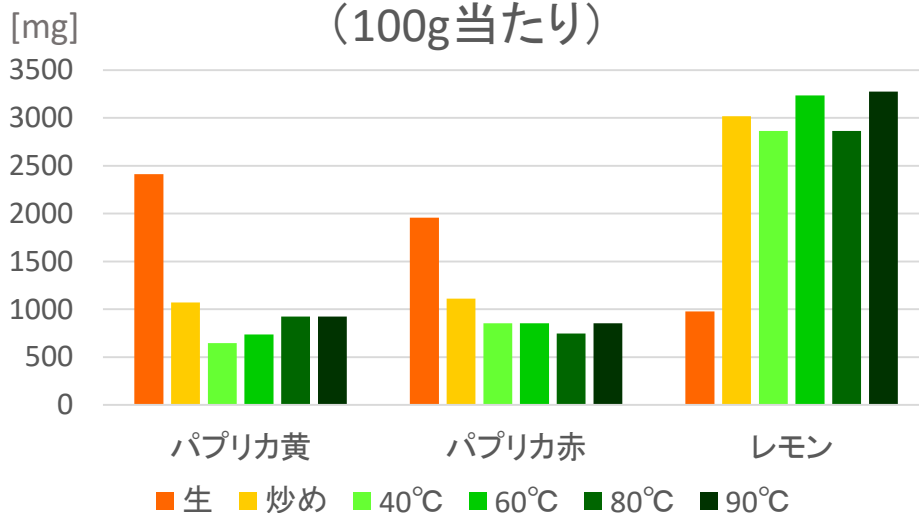


左:炒める前

中央:炒めた後

右:ゆでの様子

加熱方法によるビタミンC量の変化 (100g当たり)



研究1で種のビタミンC量が多い上位3種について調べた。ビタミンCは熱に弱く、水溶性であるため、炒めるときに下がり、ゆでるときは沸点で下がっていくと予想した。結果、パプリカは、どちらの方法も減少しているが、炒めるほうが多くなった。そしてレモンは生の時より加熱したほうが多くなった。これはレモンの性質なのか、あるいは別の理由なのか調べる必要がある。

今後の課題と展望

パプリカはゆでるよりも炒めるほうが適していたため、ポップコーンのように軽く炒めたほうが良いと考え、宣伝していきたい。レモンは性質も調べていきたい。今回のゆでは加熱温度を対照して実験したが、加熱時間にも焦点を当てて調べてみたい。また、電子レンジでの加熱や蒸した場合も調べてみたい。それを踏まえて種をおいしく、かつビタミンC量をなるべく失わない調理方法を考えていきたい。

引用文献または参考文献

文部科学省 2020 「食品成分データベース」

<https://fooddb.mext.go.jp/>

長野県教育情報ネットワーク「ビタミンCの滴定」

<https://www.nagano-c.ed.jp>